

Administración de GNU/Linux

Actividad UT4.03 - Scripts en Bash

El departamento de informática de un Centro de Enseñanza Artística dispone de un servidor Linux que gestiona varios repositorios de ficheros de imágenes que los alumnos utilizan, según la materia en la que estos están matriculados. El administrador del sistema, desea preparar un script para la shell bash, que le facilite el trabajo de mantenimiento de dichos repositorios.

Se dispone actualmente de 3 repositorios denominados **Fotografía**, **Dibujo** e **Imágenes**, ubicados en `/mnt/datos_escuela/`. Estos repositorios almacenan ficheros con 3 extensiones posibles o válidas, que son **jpg**, **gif** y **png**. Estos ficheros son alojados por parte del alumnado matriculado en las materias (materias cuyo nombre coincide con el nombre del repositorio).

Se puede identificar la procedencia de cada fichero mediante su propietario y grupo. Así por ejemplo, si se realiza un listado de alguno de esos repositorios aparecería la información de los siguientes campos:

```
<permisosdelfichero><propietario><grupo><tamaño><mes><dia><hora> <nombredelfichero>
rw-r--r-- alum noluis fotografía 35000 mar 15 22:30 foto1.jpg
rw-r--r-- alum nofran fotografía 45000 abr 25 11:30 fotofinal.png
rw-r--r-- alum noluis fotografía 55000 abr 26 22:30 icono.gif
```

Este script debe comprobar, para los tres repositorios, si cada fichero indicado con una de estas 3 extensiones está en el formato correcto. Para ello se hará uso del comando **file** que con la opción **-i** devuelve el formato que reconoce el sistema independiente de la extensión del archivo.

Si la extensión del fichero difiere de las extensiones que son válidas, pero su formato interno coincide con alguna de ellas, debe renombrarse su extensión al formato correcto. Si el fichero no tiene el formato interno deseado, éste debe eliminarse del sistema, dejando registro del borrado en un fichero llamado **descartados.log**.

Un ejemplo del contenido de este fichero sería:

```
<propietario>;<grupo>;<fechadeborrado>;<nombredelfichero>borrado>
alum noluis;fotografía;23.06.2018; fotofinal.jpg
```

Asimismo, ante cualquier incidencia técnica durante la ejecución (como errores de permisos, directorios inaccesibles o ficheros no encontrados), el script deberá generar de

forma paralela un registro en un fichero llamado **errores.log**, siguiendo este formato de campos:

```
<fecha_y_hora>;<tipo_de_error>;<fichero_o_directorio_afectado>;<mensaje_de_salida_del_sistema>  
23.06.2018  
10:15:30;PERMISOS_DENEGADOS;/repositorios/Fotografía/foto7.jpg;rm:  
cannot remove 'foto7.jpg': Permission denied
```

Además, se desea que el script se comporte de forma diferente al pasarle un parámetro. Si el parámetro corresponde con el nombre del alumno el script comprobará, en este caso, el total de ficheros para ese alumno. Si el parámetro coincide con el nombre de uno de los repositorios (Fotografía, Dibujo o Imágenes), el script debe realizar una copia de seguridad (backup) de esa carpeta en otra ubicación, por ejemplo, en /tmp/nombrerrepositorio.